研 究 综 述

植入式脑机接口在语言重建方向的发展与应用

从神经信号可解码走向低负担、自然化、可长期使用的交流接口

文献范围：2019—2026 年代表性人体研究

证据类型：皮层内微电极阵列与高密度 ECoG

报告日期：2026 年 11 月 2 日

说明：本报告为研究现状综合，不构成临床适应证、器械安全或治疗建议。

摘要

语言重建是植入式脑机接口（brain-computer interface，BCI）中临床价值最直接、技术进展最快的方向之一。其目标并非一般意义上的“读心”，而是在患者主动尝试说话、默读或进行特定语言任务时，将言语感觉运动皮层的神经活动转化为文本、合成语音或控制指令，从而为肌萎缩侧索硬化（ALS）、脑干卒中、严重构音障碍及闭锁综合征患者恢复交流能力。近年的系统综述已把这一方向概括为从构音动作解码、离散语言单元到自然语音输出的多层技术体系［13,14］。

近七年的发展可以概括为三次目标迁移。第一，从证明言语相关皮层活动能够合成可懂语音，发展到让完全不能发声的患者通过尝试说话输出句子。第二，从追求实验室条件下的词错误率，发展到同时考察语速、自然语流、个体音色和副语言表达。第三，从短时技术演示，发展到居家独立使用、跨用户预训练和少样本个体化适配。2026 年的一项单例研究报告，一名 ALS 患者在近两年内于家中无人协助使用皮层内语音 BCI 超过 3,800 小时，平均输出速度为 56 词/分；这使评价重点由“神经信号能否被解码”转向“患者能否真正依赖系统生活”［1］。与此同时，一名严重瘫痪参与者通过以 80 ms 为增量的流式模型实现连续语音合成［2］，另一项研究则把 6 名参与者的数据联合训练，使新用户用不足 200 句数据即可达到低于 7% 的词错误率［3］。

但当前证据仍不足以支持“语音 BCI 已进入普遍临床应用”的判断。大多数高精度研究仍为单例或少例、单中心、特定病因和特定植入方案；居家使用中的自由对话缺少独立客观金标准；跨用户泛化主要在同一类微电极阵列和英语语料中得到验证；中文声调语言的实时整句解码仍处于单例临时 ECoG 的原理验证阶段［4］。因此，更准确的结论是：植入式语言 BCI 已经跨越“实验室可解码”，并在一个高度选择性的病例中跨越“可独立使用”，但尚未系统跨越“可复制、可监管、可公平获得”的临床转化门槛。

关键词： 植入式脑机接口；语音神经假体；语言解码；肌萎缩侧索硬化；脑干卒中；自然语音合成；临床转化

1. 问题的提出与范围界定

自然语言交流同时包含内容、时序、韵律、情感和身份信息。严重瘫痪患者即使保留语言理解和交流意愿，也可能因构音肌群失控而不能发声。传统眼动、点头或逐字母拼写系统能够提供替代交流，但速度慢、学习负担高，且占用视觉与运动资源。语音 BCI 的核心价值，是把仍然存在的言语运动意图直接转化为高带宽输出，从“逐字母选择”转向接近自然说话的多词、连续语句输出。

本报告聚焦需要外科植入记录装置的语音神经假体，主要包括皮层内微电极阵列和高密度皮层脑电（ECoG）。非侵入式 EEG 语言解码、脑磁图和功能磁共振研究可提供机制与概念依据，但不属于本报告的主要临床技术对象。报告也不把普通自动语音识别、脑到文本输入法或残存肌电控制等同于植入式语言 BCI。

语言重建至少包含五个层级。第一是内容解码，即识别音素、音节、词或句子。第二是输出可懂度，即听者能否从合成语音中恢复原句。第三是交流通量，通常以词/分或字符/分表示。第四是自然度，包括语调、重音、音高、节奏、音色和即时听觉反馈。第五是使用自主性，包括无需研究者现场协助、每日标定负担、长期稳定性和隐私控制。当前文献经常把这些层级压缩成一个“准确率”数字，容易造成过度解读。

评价层级	典型指标	代表研究	尚不能直接回答的问题
离散内容解码	音节/词准确率、WER	Willett 2023；Card 2024	真实开放对话中是否同样准确
可懂语音合成	听者识别率、WER、音色相似度	Anumanchipalli 2019；Wairagkar 2025	首次接触、噪声环境下的可懂度
自然流式交流	增量延迟、词/分、连续解码	Littlejohn 2025	多轮对话中的轮次转换与纠错
长期独立使用	居家小时数、使用天数、标定量	Card 2026	多中心人群中的成功率与失败模式
低负担推广	新用户微调句数、跨人增益	Fogg 2026	跨硬件、跨语言、跨中心泛化
副语言与隐私	语调/重音/音量准确率、泄漏率	Wairagkar 2025；Kunz 2025；Srinivasan 2026	在线安全保证和长期心理影响

2. 技术基础：从皮层活动到可听语言

2.1 记录方式与关键脑区

当前高精度语音 BCI 主要覆盖语言优势半球的腹侧前中央回及其邻近言语感觉运动区，包括腹侧运动前区 6v、初级运动皮层、55b 和中央前回腹侧部分。这一区域编码下颌、唇、舌、喉等构音器官的运动意图，也包含语音准备、反馈和部分语言加工信息。皮层内微电极阵列具有较高时空分辨率，但需要穿透皮层；高密度 ECoG 覆盖范围更广、外科风险相对可控，但长期稳定性和空间分辨率受电极布局限制。

因此，BCI 的性能并非只由算法决定。可解码的音素、声调、音量或说话方式，首先取决于相应功能区是否被覆盖。中文研究报告语调解码低于预期，并将原因归于电极未充分覆盖喉部运动皮层［4］；音量研究则显示 55b/PEF 阵列对音量调谐强于对词语的调谐［5］。这意味着“下一代电极布局”和“多区域覆盖策略”本身就是语言解码研究的一部分。

2.2 两条主要解码路线

第一条是离散语言单元路线：

神经活动 → 音素/音节 → 词序列 → 语言模型校正 → 文本

该路线便于引入词典和语言模型，因而能够显著降低词错误率。Willett 等、Card 等和多用户泛化研究均属于这一范式［3,6,11］。其代价是性能容易受到语言先验影响，纯神经证据与语言模型贡献需要分别报告。

第二条是直接声学映射路线：

神经活动 → 声学特征/语音单元 → 声码器 → 合成语音

Anumanchipalli 等较早证明可以从 ECoG 重建可懂语音［8］，Wairagkar 等进一步把该路线推进到皮层内记录、实时合成和闭环听觉反馈［9］。直接声学路线能够保留词表外表达、感叹词和韵律，但训练目标和评价更复杂，合成质量也更依赖听者适应。

近年的实际系统往往采用混合架构：神经解码器先产生语言或语音单元，再用语言模型、声码器和流式状态机完成最终输出。系统比较时应报告每个模块的贡献，尤其是语言模型带来了多少收益，以及去掉语言模型后的纯神经性能是多少。

2.3 语言模型、流式处理与闭环反馈

语言模型既是提高可懂度的重要工具，也是解释性能时需要控制的混杂因素。中文研究中，纯神经整句字符准确率为 61.5%，接入 3-gram 语言模型后升至 73.1%［4］。这说明最终可用性能来自神经解码与语言先验的联合作用，不能把全部提升归因于“大脑已经直接说出完整句子”。

流式处理则决定对话是否自然。传统系统往往需要等待一句话结束再解码，延迟会破坏轮次转换。Littlejohn 等以 80 ms 为增量进行在线解码，并让模型隐式判断是否正在说话，从而避免独立语音起点检测器［2］。该研究报告流式合成约 46.5 词/分，高于延迟式系统的约 24.8 词/分，但通用句集的文本和语音词错误率仍分别约为 30.7% 和 40.8%。流式化解决了“何时输出”，却没有自动解决“输出是否足够准确”。

闭环听觉反馈是另一条独立价值。Wairagkar 等让患者即时听到自己的合成语音，这既支持实时调节语调，也恢复了“听见自己正在说话”的体验［9］。对语言重建而言，这种反馈可能同时影响自我感、交流节奏和学习过程，但目前尚缺少长期心理学和生活质量终点。

3. 发展脉络：从内容解码到交流自主性

3.1 2019–2021 年：证明语音可以从皮层活动中重建

Anumanchipalli 等 2019 年在《Nature》报告，可从人类言语感觉运动皮层的 ECoG 活动解码构音运动轨迹，并合成可懂语句［8］。这项工作确立了“神经活动不仅是分类标签，还可以驱动连续语音生成”的研究范式。

2021 年，Moses 等在《New England Journal of Medicine》报道一名严重瘫痪、无动症患者使用植入式 ECoG 将尝试说出的句子转成文本［10］。该研究的临床意义在于，把语音解码从健康受试者或术中映射推进到真正失去自然发声能力的患者。但这一阶段的系统仍受词表、句式和实验室流程限制，距离自由交流尚远。

这一阶段回答的核心问题是：言语运动皮层是否保留了足以重建声音或文本的结构化信息？答案是肯定的，但这尚不等于患者能够独立依赖系统交流。

3.2 2023–2024 年：高通量文本解码与快速标定

2023 年，两项互补的高性能研究把语音 BCI 推进到快速、大词表、句子级文本解码。Willett 等使用皮层内阵列解码尝试说话，展示了高速脑到文本输出的可行性［6］；Metzger 等结合 ECoG、语言模型和语音/虚拟形象输出，展示了高通量语音解码与多模态控制路线［7］。两项研究共同把评价重点从“能否识别少量词”提升到“能否在接近自然交流的速率下生成句子”。

2024 年，Card 等进一步展示快速标定和更高精度的皮层内语音神经假体，说明系统可以在较短训练后达到高准确率［11］。这一进展将“装机成本”带入研究议程：如果每位患者都必须采集数千句个体数据，那么即使最终准确率很高，技术仍难以规模化。

这一阶段的代表性突破是通量和可标定性，但仍主要依赖研究团队在场、结构化任务和少量高度选择性的参与者。

3.3 2025 年：自然语音、流式交流与患者长期使用

2025 年出现了三个方向上的跃迁。

第一，从文字走向声音。Wairagkar 等在 ALS 患者腹侧前中央回植入 4 组共 256 个电极，直接把神经活动映射为声学特征并合成个体化语音［9］。系统可闭环解码问句语调（90.5%）和词重音（95.7%），患者还可实时改变语调并演唱短旋律。不过，论文明确写道合成语音“经常但并非始终”可懂；听者评测前接受了 5 分钟适应，且自由应答质量低于提示性任务。

第二，从整句输出走向连续流式交流。Littlejohn 等使用高密度皮层表面记录和 RNN-T 模型，以 80 ms 增量在线生成文本与语音［2］。这项工作的重要性不只是速度，而是把“开始说话、持续说话、自然结束”纳入同一系统。但是参与者仍必须主动尝试说话，通用句集的错误率也表明系统尚未达到无监督自然对话的可靠性。

第三，从可解码走向可表达但不读心。Kunz 等在 4 名参与者中发现内语在运动皮层有稳健表征，实时内语 BCI 在大词表下的词错误率为 26%–54%；仅使用尝试说话训练的解码器也能在一定程度上解出内语［12］。研究同时识别出区分尝试说话与内语的“运动意图”维度，并展示了可抑制内语泄漏的离线策略。其关键边界是：指定内语的部分内容可以被解码，不等于任意自由内心独白可以被读取；隐私防护也尚未经过在线长期验证。

3.4 2026 年：长期独立使用、跨用户泛化与副语言维度

2026 年的研究开始回应临床转化最实际的问题：能否长期使用、能否低成本适配、能否表达“怎么说”。

Card 等报告一名 ALS 患者在近两年内居家使用多模态皮层内 BCI 超过 3,800 小时，累计输出 183,060 句、1,960,163 个词，平均 56 词/分［1］。患者可独立使用语音通道输入文本、用神经光标通道控制电脑，并维持全职工作。提示性复制任务的词准确率超过 99%，但居家自由使用中患者自评为“至少基本正确”的比例为 92%，且研究团队无法独立核验居家语句的真实内容。因此，>99% 与 92% 对应不同任务和不同验证方式，不能合并成一个“系统准确率”

Fogg 等将 6 名参与者的数据联合训练，多用户模型相对个体模型平均降低超过 50% 的相对 WER；完全留出的新用户经不足 200 句微调可达到低于 7% 的 WER［3］。这为“预训练 + 少量个体化”的规模化路线提供了直接证据。但这是预印本，所有参与者使用同一类 NeuroPort 阵列，语料以会话英语为主，跨硬件、跨语言和跨植入位置的可迁移性仍未验证。

Srinivasan 等在 2 名参与者中发现，说话模式和音量与音素内容处于不同神经子空间；模式/音量解码分别达到 94% 和 89%，并在发声前 640 ms 或 270 ms 即可达到 80% 准确率；闭环音量解码在线准确率为 94%［5］。该研究把语言 BCI 的输出从“说了什么”扩展到“以什么方式说”，但目前只验证了两名患者、离散两类音量和单一闭环维度。

4. 代表性研究证据表

研究	设计与样本	技术路线与主要结果	主要贡献	证据边界
Anumanchipalli 等，2019［8］	人类 ECoG，原理验证	构音运动轨迹 → 连续语音合成	证明句子级可懂语音重建可行	非长期患者自主使用
Moses 等，2021［10］	1 名严重瘫痪无动症患者	ECoG 尝试说话 → 文本	把句子解码推进到真实患者	结构化任务、早期词表与速度限制
Willett 等，2023［6］	1 名 ALS 患者，皮层内阵列	尝试说话 → 音素/词 → 文本	高通量句子级文本交流	单例、实验室环境
Metzger 等，2023［7］	1 名脑干卒中患者，高密度 ECoG	语音解码 + 语言模型 + 虚拟形象	高速语音解码和多模态输出	单例、复杂工程依赖
Card 等，2024［11］	1 名 ALS 患者，4 阵列	快速标定的皮层内脑到文本	将训练/标定成本明确纳入指标	单例、高选择人群
Littlejohn 等，2025［2］	1 名严重瘫痪无动症患者	80 ms 流式 RNN-T；约 46.5 词/分	从整句输出转向连续自然语流	单例；文本/语音 WER 约 30.7%/40.8%
Wairagkar 等，2025［9］	1 名 ALS 患者，256 电极	直接合成声音；语调 90.5%、重音 95.7%	恢复韵律、音高和听觉反馈	单例；并非始终可懂；听者有适应过程
Kunz 等，2025［12］	4 名参与者	大词表内语实时解码；尝试说话与内语共享表征	把内语机会与隐私风险同时量化	内语 WER 26%–54%；在线隐私防护未验证
Qian 等，2025［4］	1 名癫痫患者，256 通道临时 ECoG	394 音节直接解码；中位 71.2%	建立中文声调语言原生解码路径	13 天临时植入；单例；朗读为主

研究	设计与样本	技术路线与主要结果	主要贡献	证据边界
Card 等，2026［1］	1 名 ALS 患者，长期居家	>3,800 小时；56 词/分；提示任务 >99%	证明无人协助的长期日常使用可达	单例；92% 为自评；家居数据不公开
Fogg 等，2026［3］	6 名参与者，多中心数据	多用户预训练；新用户 <200 句，WER <7%	把 BCI 推向低标定、可规模化适配	预印本；同硬件；英语为主
Srinivasan 等，2026［5］	2 名参与者	模式/音量 94%/89%；在线闭环 94%	证明副语言维度可独立、提前解码	小样本；离散音量；长期闭环未验证

5. 临床应用场景

5.1 ALS 与脑干卒中

ALS 和脑干卒中是当前最合理的首批目标人群。患者的语言理解和交流意愿通常相对保留，主要障碍位于构音或运动输出端，因此言语感觉运动皮层的“意图”仍可被记录。Card 2026 进一步说明，长期系统不应只提供“说一句话”，而应把语音、光标和普通计算机接口组合起来，形成完整数字工作流［1］。对患者而言，恢复电子邮件、网页操作、视频会议和工作的价值可能不亚于提高一个百分点的 WER。

不过，疾病进展、认知状态、呼吸支持、用药和疲劳都会改变可用性。不同病因下的神经病理和电极反应也可能不同。当前高精度结果主要来自 ALS 患者，不能直接外推到失语症。失语症涉及语言表征本身的损伤，与单纯构音解码属于不同问题。

5.2 闭锁与无动症患者

无动症患者无法产生可观察的发音动作，但仍可能保留言语运动意图。Moses 2021 与 Littlejohn 2025 的研究对象表明，即使没有清晰声音，尝试说话仍可驱动高质量解码［2,10］。Kunz 2025 中一名依赖呼吸机、无可观察发音的参与者，在神经层面仍能区分尝试说话与内语［12］。这一结果对“意识保留但无法输出”的患者尤为重要，但它只说明神经层面存在信息，不自动证明系统可稳定读取其自由思想。

5.3 家庭使用与数字参与

Card 2026 把临床终点从实验室准确率扩展到居家时长、使用天数和数字活动［1］。这提示未来试验应测量“患者实际完成了什么”：发送信息、参加工作、控制娱乐系统、浏览网络和独立求助，而不是只报告离线分类性能。还应同步记录照护者投入、系统故障、重启频率、每日标定句数和放弃使用的原因。

5.4 内语作为低负担输入与隐私红线

内语可能减少实际尝试发声带来的疲劳，但同一神经表征也会让标准语音 BCI 天然具备读取内语的潜在能力。Kunz 2025 表明这种风险不是纯理论：只用尝试说话训练的解码器也能高于机会水平地解出内语［12］。因此，面向临床应用的语音 BCI 应把“何时解码”和“是否允许解码”作为系统能力的一部分，而不是等产品上市后再讨论隐私。

6. 关键争议与方法学问题

6.1 解码准确率不能脱离任务定义

不同研究使用词错误率、字符准确率、音节准确率、句级完全匹配率和患者自评正确率。提示性复制、有限词表、朗读、自由应答和居家开放对话之间难度差异很大。尤其是患者自评可能受习惯、记忆和期望影响。报告结果时应同时给出任务类型、词表大小、是否有语言模型、语言模型版本、参与者是否在场以及数据是否可独立核验。

6.2 语言模型提高了输出，却可能掩盖神经解码缺口

语言模型可以修正语法和常用搭配，使句子“看起来正确”，但可能改变原意。对于医疗交流，错误不仅是 WER 增加，还可能导致需求、疼痛或同意表达被误解。因此需要把语义关键错误、纠错成本和用户确认机制列为独立终点。端到端交流还应报告完全正确句比例、用户修正时间和严重错误率。

6.3 单例证据证明上限，不等于证明疗效

单例研究能够证明“某些患者可以达到什么”，但不能估计人群成功率、失败模式分布和器械相关不良事件概率。未来需要多中心、多病因、前瞻性队列，并预注册主要终点。对于辅助交流设备，随机交叉设计、等待名单或常规替代交流对照均有讨论价值，但必须兼顾患者福利。

6.4 跨用户泛化尚未跨过硬件与语言

Fogg 2026 的共享模型主要验证了“人之间”的泛化，所有参与者使用同一种微电极阵列测试语料以英语为主［3］。Qian 2025 则表明，中文声调语言需要直接音节和声调整合，不能简单移植英文音素架构［4］。真正的通用语音神经假体至少需要跨记录方式、阵列几何、植入位置、语言类型和临床病因验证。

6.5 长期稳定性与标定负担仍是核心瓶颈

Card 2026 的长期居家结果是重要里程碑，但它仍依赖连续模型更新和每日 0–20 句可选标定［1］。未来应明确区分电极退化、神经非平稳性和软件更新对性能的贡献。可借鉴多日稳定解码和无监督潜在动力学对齐思路，但语音场景还需要真实声学反馈和对话轮次变化的验证。

6.6 内语与神经隐私需要在线机制

“可解码”是能力问题，“是否应在某一时刻解码”是治理和工程问题。离线抑制策略不等于在线安全保证。产品层面的基本要求至少应包括显式启动状态、可见/可听的状态反馈、停止指令、日志可审计、用户可撤回和故障时默认停止输出。神经数据应视为高敏感数据，访问控制、二次使用和第三方模型调用的边界需要在临床试验方案中预先定义。

7. 证据强度评价

结论	当前证据强度	理由
植入式语音 BCI 可将尝试说话转换为可懂文本	较强	多项独立团队、多个病因、重复实现
高通量语音 BCI 可支持单人长期居家使用	中等	有长期、大事件量证据，但仅 1 例
直接声学合成可恢复部分韵律与即时听觉反馈	中等	有闭环在线结果，但单例、可懂度非稳定
流式输出可显著改善交流速度	中等	在线系统设计清晰，但单例且错误率仍高
跨用户模型可降低新用户标定成本	较弱至中等	6 人、同一硬件、预印本
中文声调语言可实现全音节实时解码	弱至中等	单例、13 天临时 ECoG、朗读任务
内语可支持低负担交流	较弱	指定任务可解，自由内语仅部分可解
语音 BCI 已具备普遍临床疗效	尚不成立	缺少多中心、对照组、标准化功能终点
系统可以读取任意自由思想	不成立	现有证据仅限特定任务和有限内容

8. 未来 3–5 年的研究与应用路线

近期（1–3 年）应以“结构化、高价值交流”为主。 目标人群可优先选择语言理解相对保留、交流需求明确、能够配合训练的 ALS 或脑干卒中患者。核心应用包括快速消息、邮件、网页表单、护理需求表达和设备控制。主要终点应同时包括正确率、语速、用户修正时间、每日独立使用时长、照护者负担和不良事件，而不只是离线 WER。

中期（3–5 年）应解决“规模化适配”。 多中心共享模型、少样本微调和标准化数据接口是方向，但必须先回答共享表征来自生物学共性还是硬件同质性。中文及其他声调语言需要独立设计解码单元和评价集。应建立公开但隐私保护的基准任务，分别测量纯神经解码、语言模型增强和端到端用户成功。

长期（5 年以上）才可能讨论“自然对话与广泛适用”。 需要同时实现低延迟、开放词汇、连续轮次、副语言表达、隐私安全和长期稳定。对失语症、儿童、认知障碍及其他神经疾病患者，不应直接沿用构音障碍研究的结论，而要重新验证语言表征和训练范式。

9. 结论

植入式脑机接口在语言重建方向已经形成清晰的技术证据链：从 ECoG 语音合成的机制验证，到瘫痪患者的句子级文本解码，再到高通量、快速标定、流式语音、居家长期使用和跨用户少样本适配。最具代表性的近期结果是：一名 ALS 患者在无人协助下居家使用系统近两年输出达到 56 词/分；一名严重瘫痪患者实现了 80 ms 增量流式交流；6 人联合模型把新用户高精度适配所需数据压缩到不足 200 句。中文研究则证明，声调语言不能只做英文架构的语料替换。

但这条证据链仍是“可行性不断扩展”，而不是“疗效已经确立”。单例、特定病因、同质硬件、结构化任务、语言模型贡献难以拆分，以及居家自由对话缺乏独立金标准，共同限制了当前结论。下一阶段最关键的任务，不是继续把提示任务的准确率提高零点几个百分点，而是建立能够同时测量真实交流成功、长期独立性、低标定负担、严重错误率和神经隐私的多中心证据体系。

因此，对当前阶段的准确判断是：植入式语言 BCI 已经从实验室走向真实生活，但距离成为可复制、可监管、可公平获得的常规临床辅助技术，仍有关键一步。

参考文献

1. Card NS, Singer-Clark T, Peracha H, et al. Long-term independent use of an intracortical brain-computer interface for speech and cursor control. Nature Medicine. 2026;32(7):2504–2510. DOI: 10.1038/s41591-026-04414-6.

2. Littlejohn KT, Cho CJ, Liu JR, et al. A streaming brain-to-voice neuroprosthesis to restore naturalistic communication. Nature Neuroscience. 2025;28:902–912. DOI: 10.1038/s41593-025-01905-6.

3. Fogg ZM, Card NS, Wairagkar M, et al. A generalizable speech neuroprosthesis. bioRxiv [preprint]. 2026. DOI: 10.64898/2026.07.23.739430.

4. Qian Y, Liu C, Yu P, et al. Real-time decoding of full-spectrum Chinese using brain-computer interface. Science Advances. 2025. DOI: 10.1126/sciadv.adz9968.

5. Srinivasan A, Wairagkar M, Iacobacci C, et al. Encoding of speech modes and loudness in ventral precentral gyrus. Nature Communications. 2026;17:5301. DOI: 10.1038/s41467-026-71284-4.

6. Willett FR, Kunz EM, Fan C, et al. A high-performance speech neuroprosthesis. Nature. 2023;620:1031–1036. DOI: 10.1038/s41586-023-06377-x.

7. Metzger SL, Littlejohn KT, Silva AB, et al. A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar control. Nature. 2023;620:1037–1046. DOI: 10.1038/s41586-023-06443-4.

8. Anumanchipalli GK, Chartier J, Chang EF. Speech synthesis from neural decoding of spoken sentences. Nature. 2019;568:493–498. DOI: 10.1038/s41586-019-1119-1.

9. Wairagkar M, Card NS, Singer-Clark T, et al. An instantaneous voice-synthesis neuroprosthesis. Nature. 2025;644(8075):145–152. DOI: 10.1038/s41586-025-09127-3.

10. Moses DA, Metzger SL, Liu JR, et al. Neuroprosthesis for decoding speech in a paralyzed person with anarthria. New England Journal of Medicine. 2021;385:217–227. DOI: 10.1056/NEJMoa2027540.

11. Card NS, Wairagkar M, Iacobacci C, et al. An accurate and rapidly calibrating speech neuroprosthesis. New England Journal of Medicine. 2024;391:609–618. DOI: 10.1056/NEJMoa2314132.

12. Kunz EM, Krasa BA, Kamdar F, et al. Inner speech in motor cortex and implications for speech neuroprostheses. Cell. 2025. DOI: 10.1016/j.cell.2025.06.015.

13. Silva AB, Littlejohn KT, Liu JR, Moses DA, Chang EF. The speech neuroprosthesis. Nature Reviews Neuroscience. 2024;25:473–492. DOI: 10.1038/s41583-024-00819-9.

14. Stavisky SD. Restoring speech using brain-computer interfaces. Annual Review of Biomedical Engineering. 2025;27:29–54. DOI: 10.1146/annurev-bioeng-110122-012818.

资料与证据说明

本报告以本地归档的 6 篇语言重建核心精读材料为基础，并补充 2019–2024 年的关键发展节点与 2 篇领域综述。报告中的数值均按原论文的任务条件引用：词准确率、字符准确率和自评正确率不作跨研究直接合并；预印本、临时植入、单例、小样本和离线验证均已在相应位置标明。本文是研究现状综合，不构成临床适应证、器械安全或治疗建议。